

Financial SaaS — Active E2E Workflow Audit Report

Journey J6: Error Recovery & Failure Handling | Run ID: E2E-TEST-20260920-1406 | Date: 2026-09-20

Target Environment: Local Development (FastAPI + React + Vite)	Git Branch: hermes/document-review-simplification-v2
Target Tenant: PT Kontraktor Utama Indonesia (ID: 9670673b-...)	Current Git SHA: 26ab5affee580a061d7059ef0ebdb5a5c062e90a (short: 26ab5af)
Auditor Profile: coding-agent (Hermes Agent / Browser Use)	Final Status: PASS_WITH_FRICTION

1. Executive Summary & Audit Scope

Audit J6 (Error Recovery / Failure Handling) mengevaluasi ketahanan sistem Financial SaaS terhadap kesalahan pengguna, kegagalan validasi, klik ganda/konkurensi, transisi status tidak valid, interupsi alur (refresh/back), dan kebocoran kesalahan backend. Pengujian dilaksanakan secara browser-first pada UI Vite (port 5173), diverifikasi dengan penelusuran trace backend FastAPI (port 8000), serta divalidasi langsung terhadap data akuntansi di PostgreSQL Docker. Seluruh klaim temuan berlingkup JOURNEY-SCOPED.

2. Error Recovery Matrix

Kategori / Skenario	Hasil UI	Hasil Backend	Efek Akuntansi	Status
A1. Nominal = 0 Input form transaksi nominal 0	Blokir sebelum submit: 'Nominal transaksi harus lebih besar dari 0.'	Tidak terpanggil	Tidak ada mutasi	TERVALIDASI
A2. Nominal Negatif Input nominal -50.000	Blokir sebelum submit: 'Nominal transaksi harus lebih besar dari 0.'	Tidak terpanggil	Tidak ada mutasi	TERVALIDASI
A3. Field Kosong Submit form tanpa bank/keterangan	HTML5 required alert + form banner	Tidak terpanggil	Tidak ada mutasi	TERVALIDASI
A4. Transfer Rek Asal = Tujuan Pilih bank asal sama dengan tujuan	Opsi bank asal otomatis difilter keluar dari tujuan	Tidak terpanggil	Tidak ada mutasi	TERVALIDASI
B1. Double-Click Submit Klik ganda cepat pada Simpan Transaksi	Navigasi ke detail transaksi kedua	HTTP 201 x 2 (terbuat 2 transaksi draft)	Draft STAGED (tidak ada jurnal)	FRICTION (WF-013)
B2. Double-Click Post Klik ganda cepat Posting ke Buku Besar	Tombol berubah jadi Reverse, status POSTED	Tepat 1 jurnal (JE-2026-000025)	Debit == Credit (Rp 1.5jt)	TERVALIDASI
C1. Post Already-Posted POST /transactions/{id}/post pada status POSTED	Tombol post disembunyikan di UI	HTTP 500 (uq_je_transaction_id)	Rollback atomik (jurnal tidak ganda)	DEFECT (WF-014)
C2. Reverse Already-Reversed POST /transactions/{id}/reverse pada REVERSED	Tombol reverse disembunyikan di UI	HTTP 422 INVARIANT_VIOLATION	Tidak ada jurnal tambahan	TERVALIDASI
C3. Approve Posted Document POST /documents/{id}/approve pada POSTED	Toast: 'Dokumen tidak sedang dalam status menunggu review.'	HTTP 409 Conflict	Tidak ada mutasi	TERVALIDASI
D1. Interrupted / Refresh Form Refresh halaman saat input sebagian	Input hilang (tanpa warning beforeunload)	Tidak ada request	Tidak ada data phantom	FRICTION (WF-016)
D2. Auth Expiration Token session hilang/expired	Redirect otomatis ke /login	HTTP 401 Unauthorized	Tidak ada mutasi	TERVALIDASI

F1. Reversal Transaksi Salah Batalkan transaksi operasional salah	Modal mewajibkan alasan; status jadi REVERSED	Buat jurnal pembalik JE-2026-000026	Net impact Rp 0,00 simetris	TERVALIDASI
E1. Kebocoran Error Teknis Pydantic / enum flags bocor ke UI	Toast memuat teks teknis / enum mentah	HTTP 422 skema error Pydantic	Tidak ada mutasi	OPEN (WF-002)

3. Verifikasi Akuntansi & Immutability Buku Besar

Pengujian recovery transaksi keuangan mengonfirmasi kepatuhan penuh terhadap **Prinsip Buku Besar Tak Berubah (Immutable Ledger)**. Transaksi yang salah dibukukan tidak pernah dimutasi langsung atau dihapus dari tabel PostgreSQL. Koreksi dilakukan secara ketat melalui penerbitan transaksi pembalik (REVERSAL) yang menghasilkan jurnal pembalik dengan debit dan kredit simetris.

ID Transaksi / Jurnal	Akun Debit	Akun Kredit	Nominal	Status Reversal	Dampak Bersih
TRX-2026-000026 JE-2026-000025	6103 Beban Operasional Kantor	1101 Kas dan Bank (Mandiri)	Rp 1.500.000,00	is_reversed = TRUE	+ Rp 1.500.000
TRX-2026-000027 JE-2026-000026 (Pembalik)	1101 Kas dan Bank (Mandiri)	6103 Beban Operasional Kantor	Rp 1.500.000,00	is_reversed = FALSE	- Rp 1.500.000
TOTAL GABUNGAN	Debit = Rp 1.500.000,00	Kredit = Rp 1.500.000,00	Total Rp 3.000.000,00	TERKAIT LENGKAP	Rp 0,00 (NET ZERO)

4. Temuan Masalah & Analisis Akar Masalah

ID	Severity	Judul & Ringkasan Temuan	Akar Masalah (Root Cause)	Status
WF-013	HIGH	Klik ganda submit membuat transaksi draft ganda Double click pada tombol 'Simpan Transaksi' menghasilkan 2 transaksi STAGED (TRX-2026-000025 dan TRX-2026-000026) dengan atribut identik.	Tombol submit dinonaktifkan via re-render state React (isLoading), yang tertunda dibanding event queue browser. Endpoint POST /transactions tidak memiliki idempotency key / debounce backend.	NEW
WF-014	HIGH	Posting transaksi yang sudah diposting menghasilkan HTTP 500 Pemanggilan POST /transactions/{id}/post pada transaksi POSTED mengembalikan Internal Server Error alih-alih HTTP 409 Conflict.	ProcessingPolicyService mengubah workflow_status menjadi APPROVED di memori sebelum memanggil AccountingEngine.post_transaction, membypass validasi POSTED dan menabrak uq_je_transaction_id di Postgres.	NEW
WF-015	MEDIUM	Transaksi STAGED tidak dapat diedit, dibatalkan, atau dihapus Jika user salah menginput transaksi draft, UI hanya menyediakan opsi 'Posting ke Buku Besar'.	Ketiadaan endpoint PATCH/PUT/DELETE untuk transaksi draft. Pengguna terpaksa memposting transaksi salah lalu mereverse-nya.	NEW
WF-016	LOW	Ketiadaan guard navigasi 'beforeunload' pada form Refresh tidak sengaja atau klik tombol Back membersihkan seluruh input transaksi tanpa dialog konfirmasi.	Komponen TransactionForm dan DocumentReviewForm tidak memasang event listener window.onbeforeunload.	NEW
WF-002	HIGH	Kebocoran string error teknis / Pydantic ke UI Pesan validasi teknis bahasa Inggris dan nama flag enum (AMOUNT_MISMATCH, DATE_FAR) tampil mentah pada toast.	formatDocumentActionError dan ToastProvider menampilkan array detail pydantic loc.msg langsung tanpa lokalisasi.	REVALIDATED (OPEN)

5. Bukti Eksekusi Browser & Tangkapan Layar

FS

Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Akun Kas & Bank

Rekonsiliasi Bank

Transaksi Jurnal

Tagihan

Laporan

Pengaturan

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Transaksi Jurnal

Sesi Aman

Catatan Transaksi Operasional Baru

Input pembayaran, tagihan, kasbon, atau penerimaan proyek tanpa perlu memilih debit/kredit manual.

JENIS TRANSAKSI *

Pembelian Langsung (Direct Purchase Cash)

TANGGAL TRANSAKSI *

20/09/2026

NOMINAL TRANSAKSI (RP) *

Contoh: 15000000

AKUN KAS / BANK PEMBAYARAN *

-- Pilih Akun Kas / Bank --

VENDOR / PEMASOK

-- Pilih Vendor --

NOMOR REFERENSI / NOMOR NOTA FISIK

Contoh: INV-2026-088 atau No. Kwitansi

ALOKASI PROYEK & KATEGORI BIAYA

Tentukan konteks penggunaan dana dan kategori biaya atau pendapatan.

Bagi Multi-Proyek

DIGUNAKAN UNTUK APA?

Proyek tertentu

Operasional kantor

Gambar 1: Validasi HTML5 dan form memblokir submit form transaksi kosong sebelum mutasi.

FS

Financial SaaS

Kontraktor Indonesia

PERUSAHAAN AKTIF

PT Kontraktor Utama Indonesia

Beranda

Inbox

Proyek

Kas & Bank

Akun Kas & Bank

Rekonsiliasi Bank

Transaksi Jurnal

Tagihan

Laporan

Pengaturan

Super Administrator

ADMINISTRATOR

Transaksi Jurnal

Sesi Aman

Catatan Transaksi Operasional Baru

Input pembayaran, tagihan, kasbon, atau penerimaan proyek tanpa perlu memilih debit/kredit manual.

Nominal transaksi harus lebih besar dari 0.

JENIS TRANSAKSI *

Pembelian Langsung (Direct Purchase Cash)

TANGGAL TRANSAKSI *

20/09/2026

NOMINAL TRANSAKSI (RP) *

0

AKUN KAS / BANK PEMBAYARAN *

Bank Mandiri (1101)

VENDOR / PEMASOK / SUBKON

-- Pilih Vendor --

NOMOR REFERENSI / NOMOR NOTA FISIK

Contoh: INV-2026-088 atau No. Kwitansi

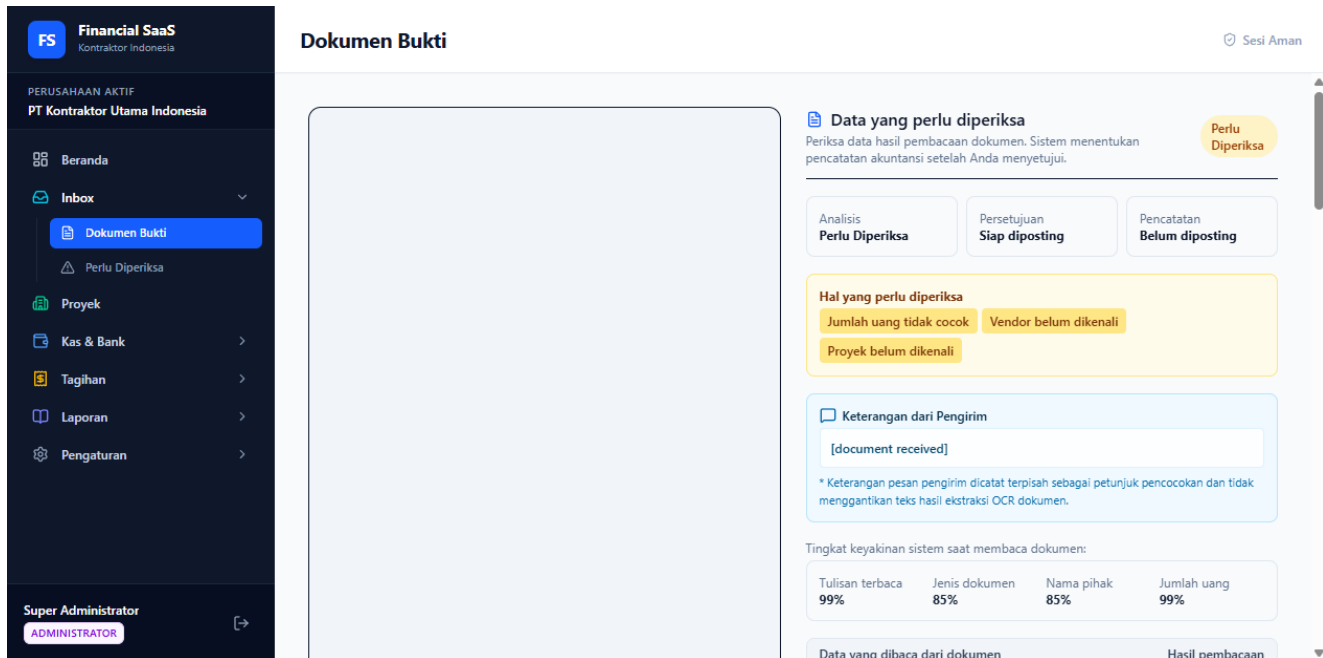
ALOKASI PROYEK & KATEGORI BIAYA

Tentukan konteks penggunaan dana dan kategori biaya atau pendapatan.

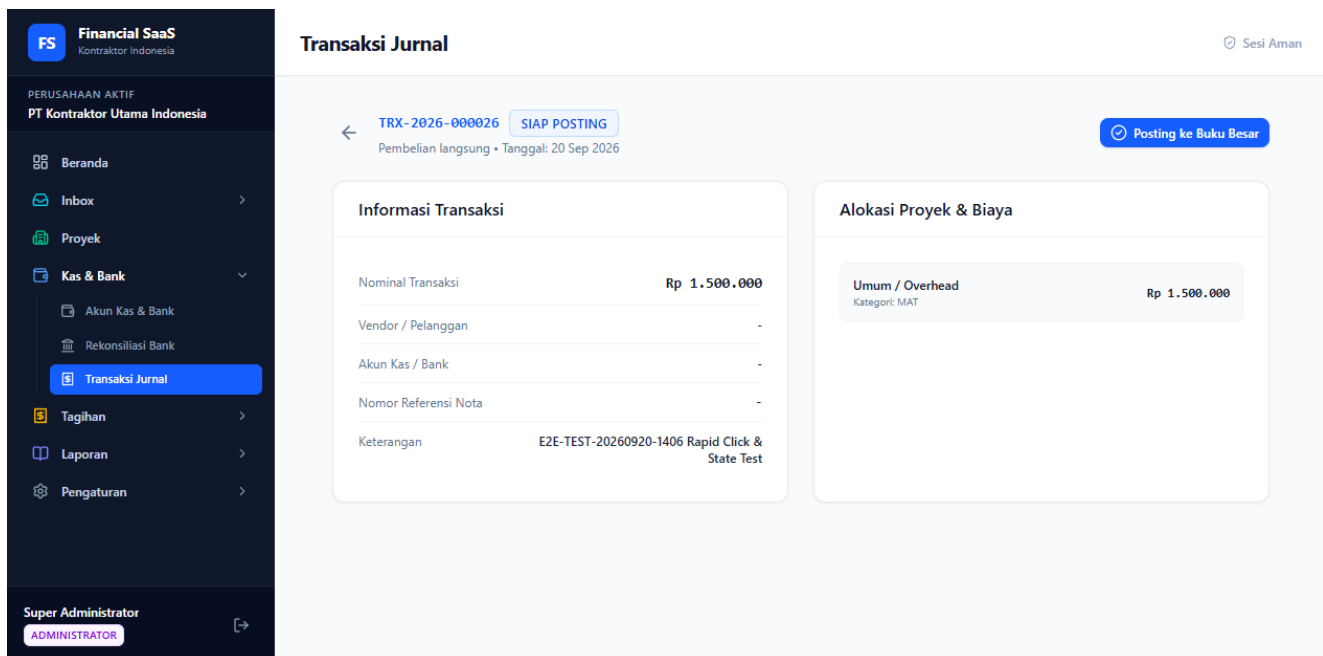
Bagi Multi-Proyek

DIGUNAKAN UNTUK APA?

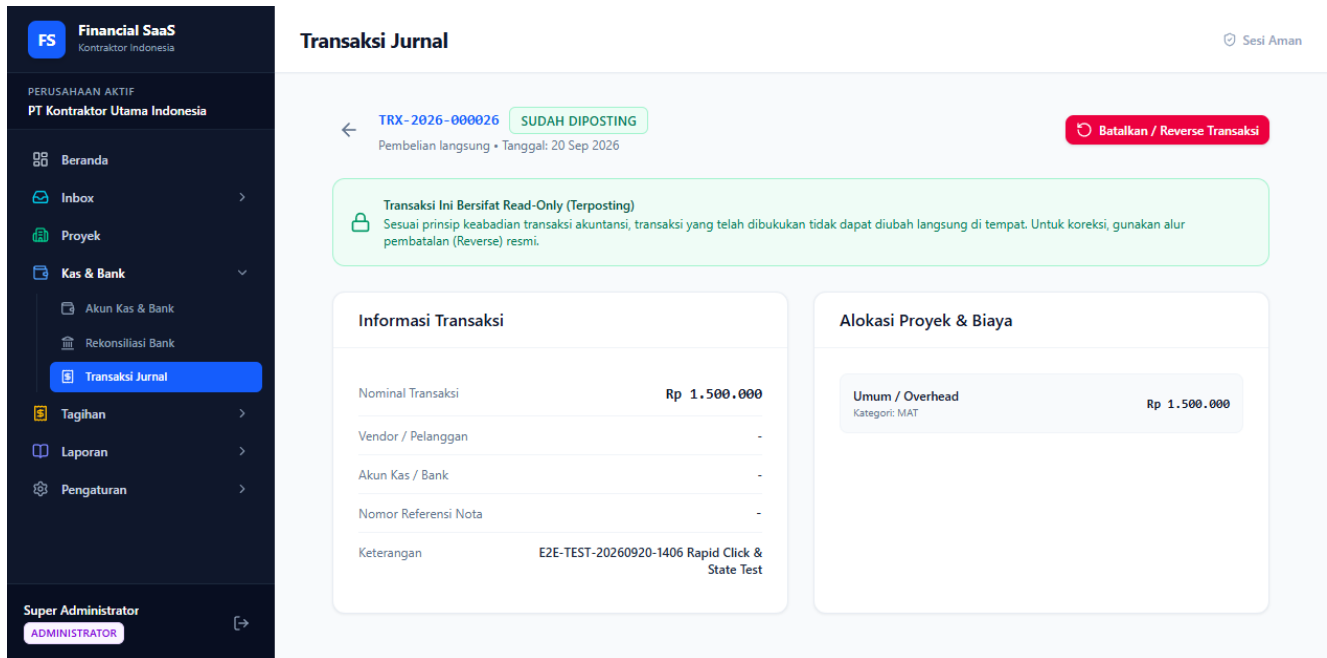
Gambar 2: Validasi nominal = 0 menampilkan pesan berbahasa Indonesia 'Nominal transaksi harus lebih besar dari 0.'



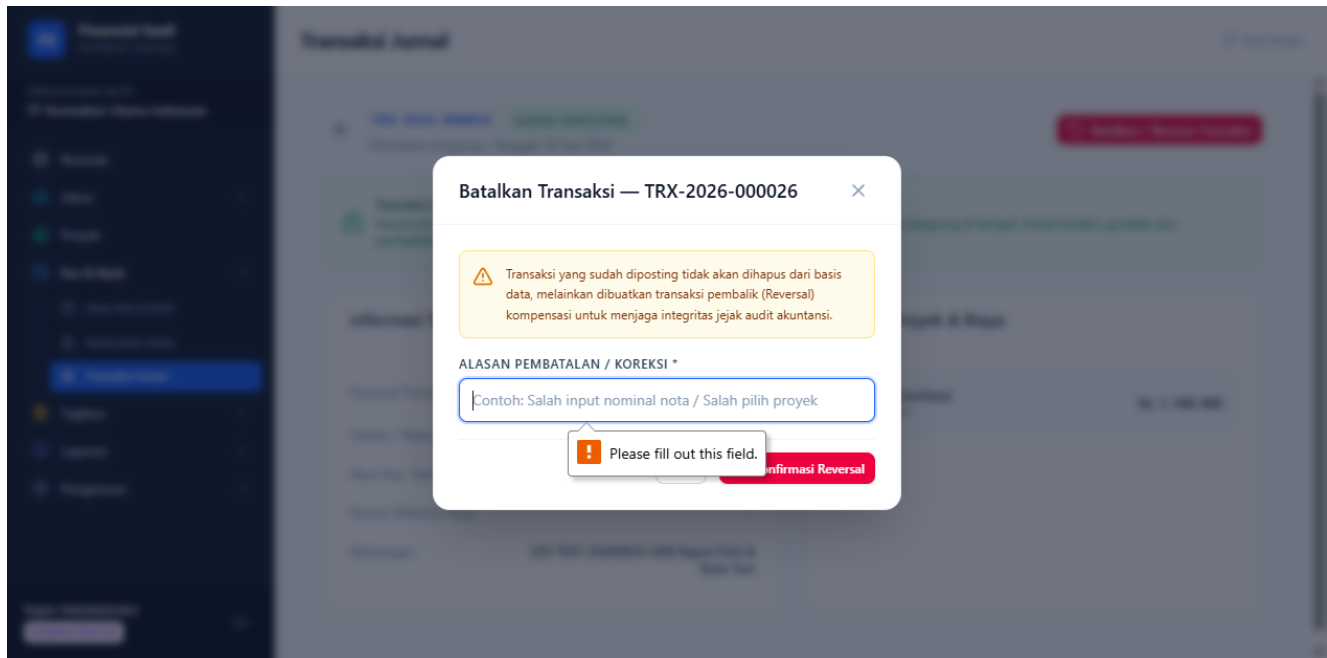
Gambar 3: Reviu dokumen memblokir approval saat proyek belum dipilih dan terdapat flag review terbuka (WF-002).



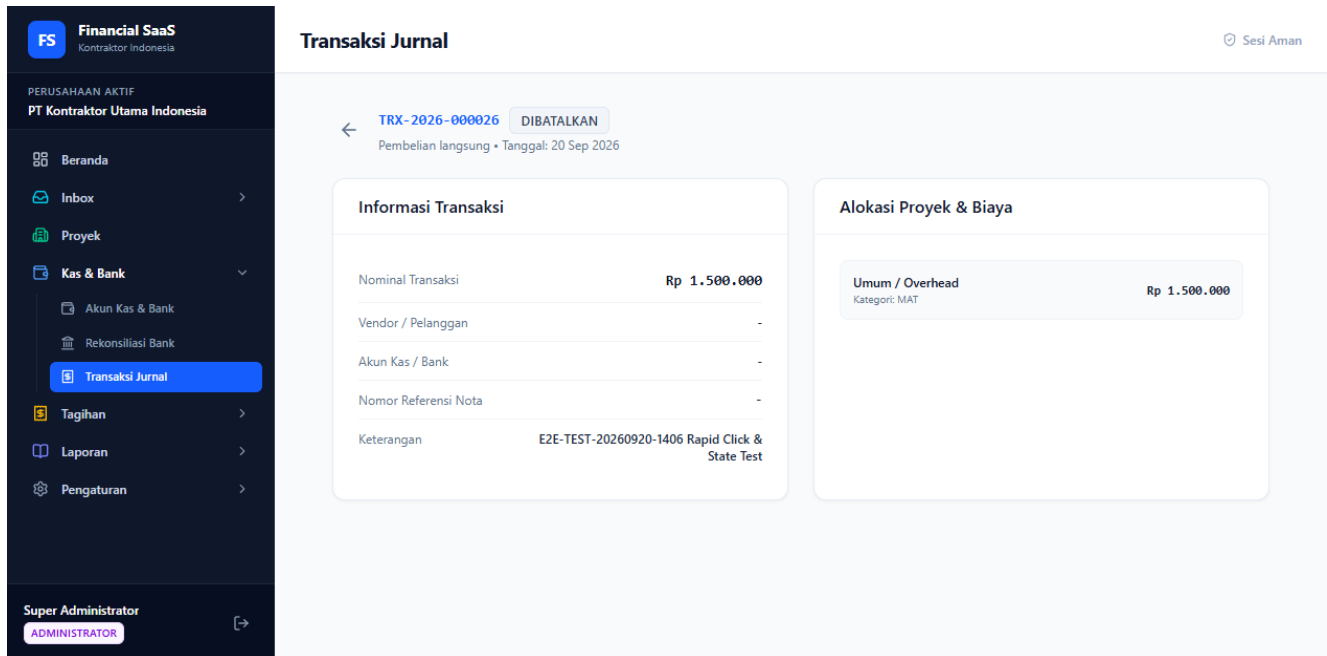
Gambar 4: Detail transaksi hasil double-submit berstatus STAGED tanpa tombol Edit/Cancel (WF-013, WF-015).



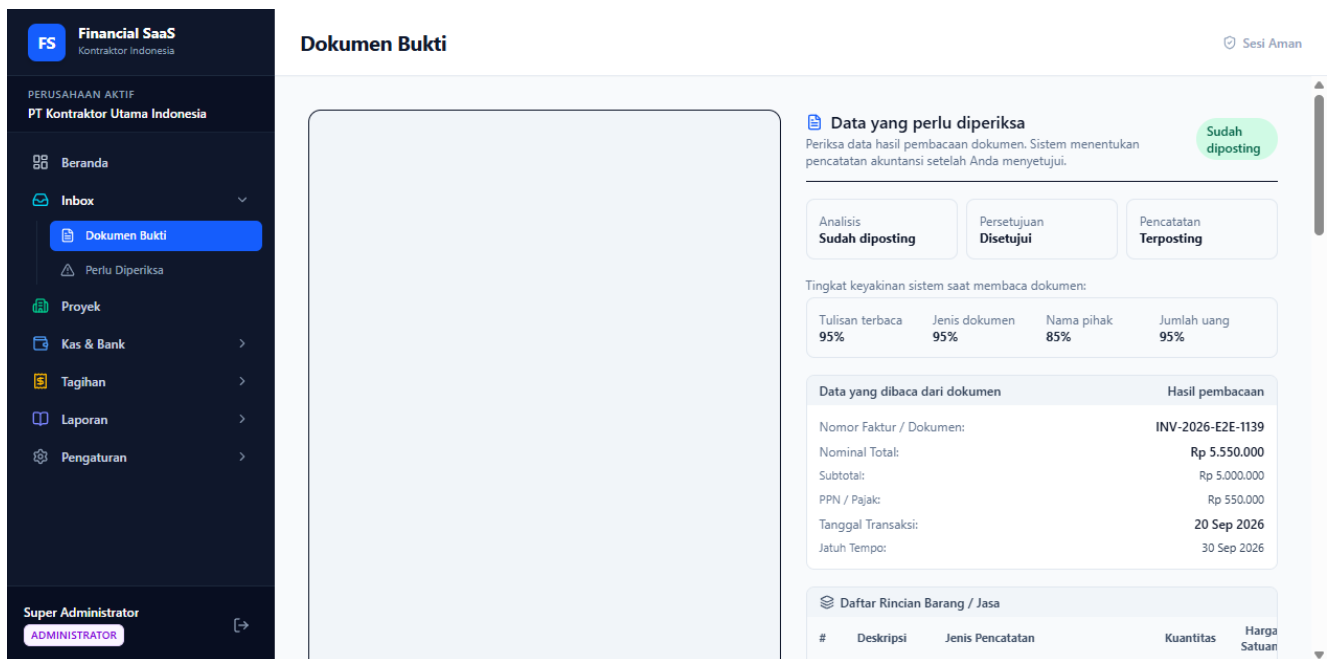
Gambar 5: Transaksi berhasil diposting menghasilkan tepat 1 jurnal (JE-2026-000025); tombol beralih ke Reverse.



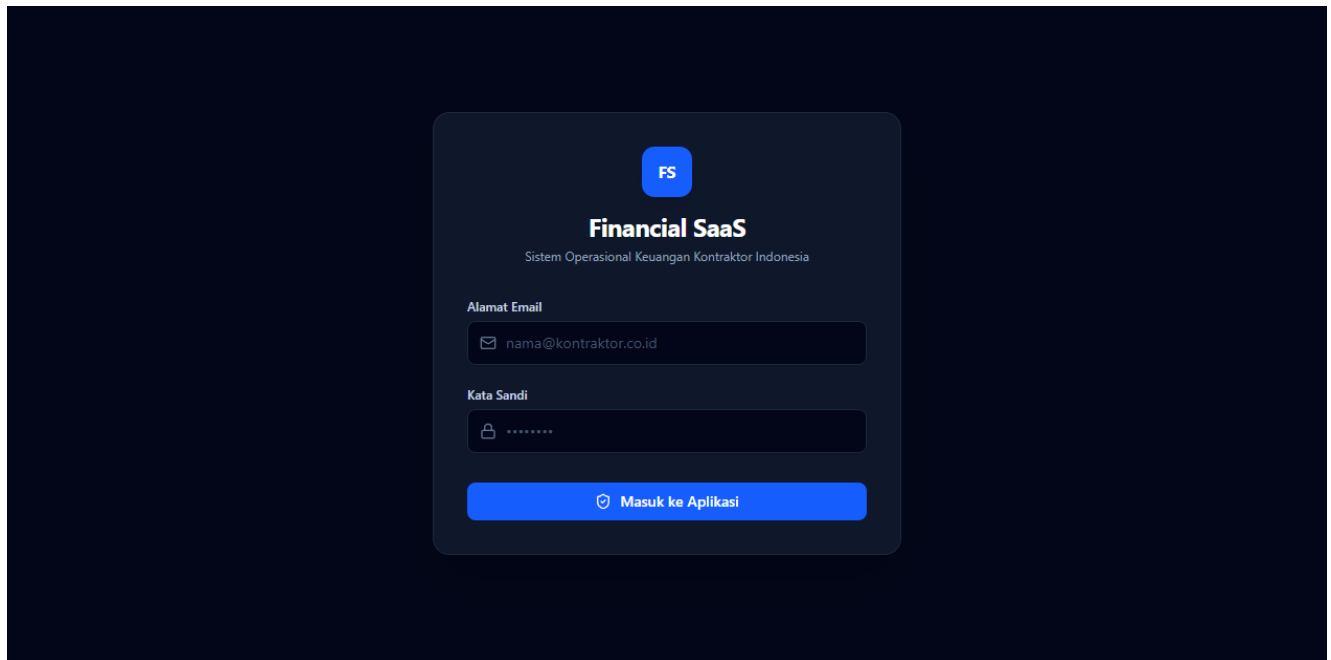
Gambar 6: Modal pembatalan mewajibkan input alasan pembatalan sebelum reversal dapat dikonfirmasi.



Gambar 7: Transaksi berstatus REVERSED; seluruh tombol aksi mutasi dihilangkan dari antarmuka.



Gambar 8: Percobaan persetujuan ulang dokumen yang sudah diposting ditolak dengan toast bahasa Indonesia yang jelas.



Gambar 9: Penghapusan sesi/token kedaluwarsa secara aman mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.